

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Programa de Pós-Graduação em Economia

Pegada de Acidentes de Trabalho

*Uma aplicação de insumo-produto estendido à
Matriz Insumo-Produto do Espírito Santo (2015)*

Felipe Carvalho*

Vitória, maio de 2026

Resumo

Este artigo aplica o modelo de Leontief estendido para mensurar a *pegada de acidentes de trabalho* na economia do Espírito Santo a partir da Matriz Insumo-Produto estadual de 2015 (35 setores), usando como vetor satélite os registros oficiais do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT-2015), que totalizam 12,156 CATs no estado. Calculando $f' = a'L$ para cada setor, obtém-se que o componente indireto representa em média 37,6 % da pegada total — indicando que mais de um terço do passivo de acidentes embutido em qualquer demanda final típica se origina em atividades distintas das que produzem o bem demandado. Cruzando intensidade direta (a_j) com índices de Rasmussen-Hirschman, propõe-se uma tipologia de quatro quadrantes que identifica 6 *setores-chave de risco*. Uma análise de sensibilidade Monte Carlo ($N = 1000$, $\sigma_{\log} = 0,20$) confirma que 6 setores permanecem no quadrante crítico em mais de 50% das iterações. A extração hipotética dos setores petrolífero (0680) e ferroso (0791) altera a pegada agregada em apenas 2,0% e 0,5% respectivamente, revelando o *deslocamento estrutural duplo* do risco ocupacional na economia capixaba.

Palavras-chave: insumo-produto; segurança do trabalho; pegada social; ligações de Rasmussen-Hirschman; Espírito Santo; AEAT-2015.

Códigos JEL: D57; J28; R15.

*Mestrando em Economia, PPGEco/UFES. Disciplina PECO-5054/PECO-6054 — Análise de Insumo-Produto, 2026/1. Prof. Dr. Celso Bissoli Sessa. Contato: fcarva@ppgeco.ufes.br.

Abstract

This paper applies the extended Leontief model to measure the *work accident footprint* of the Espírito Santo economy using the 2015 state input-output matrix (35 sectors) and an official satellite vector constructed from the 2015 Work Accident Statistical Yearbook (AEAT-2015), totalling 12,156 registered accidents. The structural (indirect) component accounts for 37,6 % of the total footprint on average, indicating that over one-third of the accident liability embedded in any unit of final demand originates in sectors other than the direct producer. We propose a four-quadrant typology combining accident intensity with Rasmussen-Hirschman backward linkages, identifying 6 *key risk sectors*. Monte Carlo sensitivity analysis ($N = 1000$) confirms robustness of 6 sectors. Hypothetical extraction of the oil-and-gas (0680) and iron-ore (0791) sectors changes the aggregate footprint by 2,0% and 0,5% respectively, supporting the *double structural displacement* hypothesis.

Keywords: input-output; occupational safety; social footprint; Rasmussen-Hirschman linkages; Espírito Santo; AEAT-2015.

JEL Codes: D57; J28; R15.

1 Introdução

A análise da segurança e saúde no trabalho (SST) na economia brasileira é tradicionalmente conduzida em registro setorial isolado: examinam-se taxas de incidência por classe da CNAE, a eficácia de Normas Regulamentadoras específicas, ou correlações entre regulação e ocorrência (Shimizu et al., 2021; Chagas et al., 2011). Falta, com poucas exceções na literatura nacional, um tratamento *estrutural* do problema — capaz de mapear como o risco ocupacional gerado em um setor é transmitido para outros setores via encadeamentos produtivos até alcançar o consumidor final.

A pergunta é especialmente relevante em economias com especialização produtiva concentrada em atividades de alto risco. O Espírito Santo é o caso paradigmático no Brasil contemporâneo: em 2015, os setores de extração de petróleo e gás (CNAE-IBGE 0680) e extração de minério de ferro (0791) responderam, somados, por aproximadamente **R\$ 33,3 bilhões em valor bruto da produção (VBP)** — parte de

um total extrativo de R\$ 34,6 bi (17,5 % do VBP estadual de R\$ 198,3 bi).¹ Trata-se de atividades com taxas de acidente persistentemente acima da média nacional que, simultaneamente, produzem bens com alta inserção exportadora.

A pergunta deste artigo é, portanto: **qual o conteúdo de acidentes de trabalho embutido em uma unidade de demanda final por setor na economia capixaba, e como a estrutura produtiva redistribui esse passivo entre quem produz fisicamente o risco e quem o demanda via produto final?**

A contribuição é dupla. Metodologicamente, transpõe-se para o caso brasileiro o instrumental de pegadas sociais (*social footprint analysis*), consolidado na literatura internacional para emissões de carbono mas aplicado de forma incipiente a variáveis ocupacionais. Empiricamente, oferece-se a primeira mensuração, ao nosso conhecimento, da pegada de acidentes para uma economia subnacional brasileira, usando a MIP-ES 2015 (35 × 35) com vetor satélite construído diretamente dos registros administrativos oficiais do AEAT-2015.

Originalidade. Esta é a primeira aplicação de análise de pegada social voltada especificamente à variável *acidentes de trabalho* em uma matriz insumo-produto subnacional brasileira. As aplicações de IO estendido para variáveis sociais no Brasil concentram-se em emprego, remuneração e desigualdade de gênero — a dimensão de risco ocupacional permanece um espaço analítico em aberto, apesar da relevância empírica do fenômeno e da maturidade do instrumental.

O artigo está organizado em oito seções. A Seção 2 apresenta o referencial teórico. A Seção 3 detalha dados e método. A Seção 4 reporta os resultados empíricos, incluindo pegada total, tipologia de quadrantes, multiplicadores de emprego e análise de sensibilidade. A Seção 5 apresenta o Método de Extração Hipotética para todos os 35 setores. A Seção 6 discute o padrão de deslocamento estrutural duplo. As Seções 7 e 8 discutem limitações e considerações finais.

¹Cálculo a partir da MIP-ES 2015 oficial (IJSN), conforme Seção 3.

2 Referencial teórico

2.1 O modelo de Leontief estendido

O modelo aberto de Leontief estabelece que, para uma economia com n setores, o vetor de produção bruta $\mathbf{x}$ relaciona-se ao vetor de demanda final $\mathbf{y}$ pela identidade fundamental

$$\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{y} = \mathbf{L} \mathbf{y}, \quad (1)$$

onde $\mathbf{A}$ é a matriz $n \times n$ de coeficientes técnicos diretos, com $a_{ij} = z_{ij}/x_j$, e $\mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ é a inversa de Leontief (Miller & Blair, 2009, cap. 2).

O modelo torna-se *estendido* quando se associa a $\mathbf{L}$ um vetor $\mathbf{a}$ de coeficientes diretos de uma variável satélite. Definindo

$$a_j = \frac{e_j}{x_j}, \quad (2)$$

em que e_j é o número de CATs no setor j e x_j é o VBP em R\$ milhões, o **vetor de pegada total** é

$$\mathbf{f}' = \mathbf{a}' \mathbf{L}, \quad (3)$$

cujas j -ésimas coordenadas f_j reporta o conteúdo total de acidentes associado a uma unidade de demanda final por produtos do setor j , considerando todos os encadeamentos a montante (Miller & Blair, 2009, cap. 10).

A decomposição direto-indireto é imediata:

$$f_j = \underbrace{a_j}_{\text{efeito direto}} + \underbrace{(f_j - a_j)}_{\text{efeito indireto}}. \quad (4)$$

Complementarmente, define-se a intensidade de acidentes por trabalhador exposto como

$$\tilde{a}_j = \frac{e_j}{\ell_j}, \quad (5)$$

onde ℓ_j é o número de ocupações no setor j (RAIS-2015). A comparação entre a_j e $\tilde{a}_j$ permite separar setores com alta pegada por VBP (geralmente labor-intensivos com

baixo salário) de setores com alta taxa de acidente por trabalhador (periculosidade intrínseca).

2.2 Pegadas sociais

A literatura de *footprint analysis* nasceu como extensão direta da contribuição pioneira de Leontief (1970). Hoekstra & Hung (2002) consolidam a pegada hídrica e Hertwich & Peters (2009), a pegada de carbono. A extensão para variáveis sociais — empregos, salários, gênero, mortes ocupacionais — teve em Alsamawi et al. (2014) seu marco metodológico.

No Brasil, aplicações robustas cobrem variáveis ambientais (Carvalho & Perobelli, 2009; Souza et al., 2016) e sociais (Perobelli et al., 2016; Made-USP, 2021), mas a dimensão de risco ocupacional permanece um espaço analítico em aberto. É precisamente nessa lacuna que se insere o presente artigo.

2.3 Multiplicadores de emprego

O coeficiente direto de emprego $e_j = \ell_j/x_j$ (trabalhadores por R\$ milhão de produção) alimenta o multiplicador de emprego Tipo I

$$m_j^e = \mathbf{e}' \mathbf{L}_{\cdot j} = \sum_i e_i l_{ij}, \quad (6)$$

que reporta o número de postos de trabalho gerados direta e indiretamente para cada R\$ milhão de demanda final do setor j . O multiplicador de emprego contextualiza a pegada de acidentes: um setor pode ter f_j elevado simplesmente por ser trabalho-intensivo (e portanto com ℓ_j grande), não necessariamente por ser intrinsecamente perigoso.

2.4 Ligações de Rasmussen-Hirschman

Os índices clássicos de ligação (Rasmussen, 1956) são derivados da inversa de Leontief normalizada. O *índice de ligação para trás* do setor j é

$$U_j^B = \frac{\bar{l}_{\cdot j}}{\bar{l}_{\cdot \cdot}}, \quad (7)$$

onde $\bar{l}_{\cdot j}$ é a média da j -ésima coluna de $\mathbf{L}$ e $\bar{l}_{\cdot \cdot}$ é a média geral. $U_j^B > 1$ indica que o setor demanda insumos acima da média da economia. O *índice de ligação para frente* U_j^F é calculado analogamente pelas linhas de $\mathbf{L}$.

A combinação **alta** a_j e **alto** U_j^B caracteriza o que denominamos *setores-chave de risco*: atividades cuja periculosidade própria é amplificada pelo seu papel a montante na cadeia.

3 Dados e método

3.1 Matriz insumo-produto

Utiliza-se a Matriz Insumo-Produto do Espírito Santo de 2015, versão oficial do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) em 35 setores produtivos, valores correntes em R\$ milhões. As matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{L}$ são lidas diretamente das Tabelas 11 e 12 do arquivo XLSX oficial (*Matriz_Insumo-Produto_MIP_35x35.xlsx*), eliminando erros de transcrição presentes em versões anteriores baseadas em PDF. A reconstrução é validada por $\|(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{L} - \mathbf{I}\|_F = 2,06 \times 10^{-15}$ (precisão de máquina).

Para a análise do multiplicador de emprego, utiliza-se o vetor de ocupações formais por setor extraído da RAIS-2015 (Ministério do Trabalho), compatibilizado com a classificação setorial da MIP-ES via tabela de tradutores CNAE 2.0/SCN-IBGE.

3.2 Vetor satélite de acidentes

O vetor satélite $\mathbf{a}$ é construído a partir do *Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho* (MPS, 2016), publicação oficial da Secretaria de Previdência Social. Utiliza-se o Capítulo 19 do AEAT-2015, que desagrega as Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) por classe CNAE 2.0 e por unidade da federação. Para cada setor j da MIP-ES calcula-se

$$a_j^{\text{ES}} = \frac{\text{CATs}_j^{\text{ES}, 2015}}{x_j^{\text{ES}, 2015}}, \quad (8)$$

com x_j em R\$ milhões. A unidade resultante é “acidentes por R\$ milhão de produção bruta”. A compatibilização entre CNAE 2.0 e os setores da MIP-ES segue a tabela de tradutores oficial do IBGE (92 entradas; cobertura de 100% das CNAEs presentes no AEAT para o ES).

Limitações da fonte. O AEAT registra apenas acidentes de trabalhadores cobertos pelo RGPS. Não são capturados servidores estatutários (setores 8400, 8591, 8691), trabalhadores informais ($\approx 38\%$ da força de trabalho no ES em 2015, PNAD-Contínua 4T/2015) e empregados domésticos sem CAT registrada (setor 9700). Os resultados devem ser lidos como *estimativa de piso (lower bound)* da pegada real de acidentes, com direção de enviesamento monotônica e efeito aproximadamente homotético sobre a_j .

3.3 Exercícios analíticos

Cinco produtos analíticos compõem os resultados:

1. **Pegada total por setor.** Cálculo de $\mathbf{f}' = \mathbf{a}' \mathbf{L}$ com decomposição direto/indireto e razão f_j/a_j (amplificação estrutural).
2. **Tipologia de quadrantes.** Plano (a_j, U_j^B) com cortes pelas médias: *Setor-chave de risco, Propagador estrutural, Risco localizado, Residual*.
3. **Multiplicador de emprego.** Cálculo de m_j^e e $\tilde{a}_j = e_j/\ell_j$ (intensidade por trabalhador exposto).

4. **Análise de sensibilidade Monte Carlo.** $N = 1\,000$ perturbações log-normais em a_j ($\sigma_{\log} = 0,20$), avaliando robustez do quadrante e intervalos percentis da pegada.
5. **Método de Extração Hipotética (HEM).** Para cada um dos 35 setores, calcula-se a queda em $\sum f$ resultante de zerar simultaneamente linha e coluna de **A** e componente de **y** (Dietzenbacher & Lahr, 2013).

4 Resultados

4.1 Pegada total e decomposição

O vetor satélite construído a partir do AEAT-2015 soma 12,156 CATs registradas no Espírito Santo. A pegada estrutural $\mathbf{f}' = \mathbf{a}'\mathbf{L}$ foi calculada para os 35 setores da MIP-ES; os 10 maiores valores de f_j estão na Tabela 1.

A observação central é que o componente indireto representa, em média, 37,6 % da pegada total — mais de um terço do passivo de acidentes embutido em qualquer demanda final típica se origina em setores distintos do produtor do bem demandado. A amplificação média f_j/a_j é 2,09, indicando que cada R\$ milhão de demanda final carrega, indiretamente, o dobro dos acidentes da atividade que o produz diretamente.

O setor com maior f_j é **Saúde privada (8692)**, com $f = 0,735$ CATs/R\$ M, amplificação de 1,13 e 11,8 % de componente indireto. Este resultado reflete o caráter trabalho-intensivo do setor e sua notificação fidedigna de CATs — o que deve ser contextualizado pela análise de multiplicadores de emprego (Seção 4.3).

Tabela 1. Top 10 setores por pegada total f_j , MIP-ES 2015

Cód.	Setor	a_j	f_j	f_j/a_j	% ind.	U_j^B
8692	Saúde privada	0,648	0,735	1,13	11,8 %	0,948
1900	Refino de petróleo, coquerias e fabric...	0,320	0,359	1,12	10,9 %	1,201
1600	Fabricação de produtos da ma-deira, móv...	0,220	0,255	1,16	13,9 %	0,981
5280	Armazenamento, atividades auxiliares d...	0,154	0,198	1,28	22,0 %	1,054
2900	Fabricação de automóveis, caminhões, p...	0,147	0,187	1,28	21,6 %	1,037
7800	Atividades administrativas e serviços...	0,156	0,174	1,12	10,6 %	0,875
0280	Produção florestal; pesca e aquicultur...	0,123	0,156	1,27	21,3 %	1,005
9480	Organizações associativas e outros ser...	0,112	0,153	1,37	27,0 %	1,127
2300	Fabricação de produtos de minerais não...	0,105	0,148	1,41	28,9 %	1,098
0580	Extração de carvão mineral e de minera...	0,109	0,127	1,17	14,7 %	0,888

f_j : CATs/R\$ M de demanda final. a_j : intensidade direta (CATs/R\$ M VBP). U_j^B : índice de ligação para trás normalizado.

A Figura 1 apresenta a decomposição visualmente. Dois casos polares são instrutivos. O setor com maior componente indireto relativo é aquele em que a cadeia a montante carrega risco substancialmente acima do produzido diretamente; em contrapartida, setores extrativos mostram componente indireto baixo, refletindo baixa integração na cadeia produtiva regional.

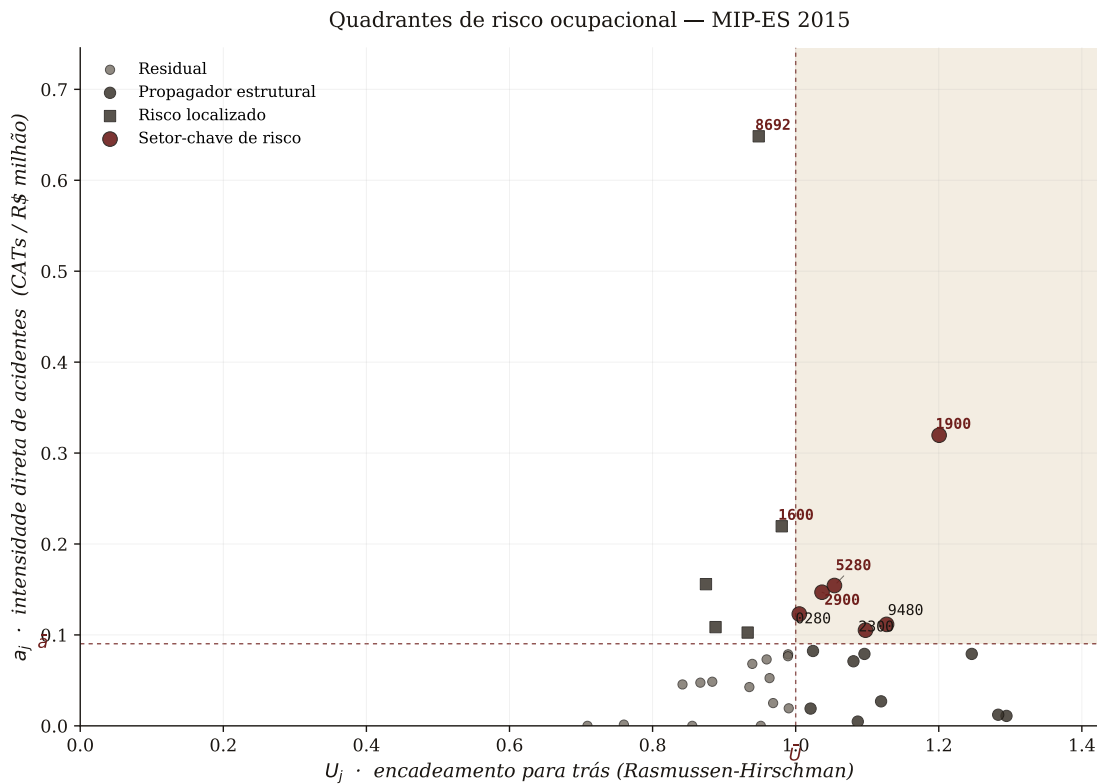


Figura 1. Plano (U_j^B, a_j) — tipologia de quadrantes de risco (cortes pelas médias $\bar{a} = 0,090$ e $\bar{U} = 1,000$). **Setor-chave de risco:** alta intensidade direta e alto encadeamento para trás. **Propagador estrutural:** baixa intensidade mas alto encadeamento (transmite risco alheio). **Risco localizado:** alta intensidade mas baixo encadeamento. **Residual:** baixa intensidade e baixo encadeamento.

4.2 Tipologia de quadrantes

O plano (a_j, U_j^B) com cortes pelas médias $\bar{a} = 0,090$ e $\bar{U}^B = 1,000$ identifica 6 setores-chave de risco (Tabela 2) e 9 propagadores estruturais — setores que, apesar de baixa intensidade própria, têm alto encadeamento para trás e transmitem risco gerado em outras atividades.

Tabela 2. Setores-chave de risco (alta a_j e alto U_j^B), MIP-ES 2015

Cód.	Setor	a_j	U_j^B	m_j^e	$\tilde{a}_j$
1900	Refino de petróleo, coquerias e fabricação de...	0,320	1,201	41,85	0,1082
5280	Armazenamento, atividades auxiliares dos tran...	0,154	1,054	14,13	0,0189
2900	Fabricação de automóveis, caminhões, peças e...	0,147	1,037	7,49	0,0395
0280	Produção florestal; pesca e aquicultura	0,123	1,005	68,37	0,0021
9480	Organizações associativas e outros serviços p...	0,112	1,127	56,70	0,0023
2300	Fabricação de produtos de minerais não-metáli...	0,105	1,098	10,45	0,0178

m_j^e : multiplicador de emprego Tipo I. $\tilde{a}_j$: CATs por trabalhador exposto (RAIS-2015).

4.3 Multiplicadores de emprego e intensidade por trabalhador

Um setor pode ter a_j elevado por dois motivos distintos: (i) é genuinamente perigoso (alta taxa de acidente por trabalhador), ou (ii) é trabalho-intensivo com VBP por trabalhador baixo. A comparação entre a_j e $\tilde{a}_j = e_j / \ell_j$ permite separar esses efeitos.

Os cinco setores com maior multiplicador de emprego m_j^e (excluindo serviços domésticos) são:

Tabela 3. Top-5 multiplicadores de emprego m_j^e , MIP-ES 2015

Cód.	Setor	m_j^e	a_j	$\tilde{a}_j$	f_j
0191	Agricultura, inclusive o apoio à agricultura...	84,82	0,048	0,0006	0,066
0280	Produção florestal; pesca e aquicultura	68,37	0,123	0,0021	0,156
9480	Organizações associativas e outros serviços p...	56,70	0,112	0,0023	0,153
1900	Refino de petróleo, coquerias e fabricação de...	41,85	0,320	0,1082	0,359
1300	Fabricação de produtos têxteis, artefatos do...	31,66	0,073	0,0027	0,098

m_j^e : trabalhadores gerados (direta e indiretamente) por R\$ M de demanda final. $\tilde{a}_j$: CATs por trabalhador no setor produtor.

4.4 Análise de sensibilidade Monte Carlo

Para avaliar a robustez dos resultados frente à subnotificação heterogênea de CATs, perturbou-se o vetor $\mathbf{a}$ com ruído log-normal multiplicativo ($\mu = 0$, $\sigma_{\log} = 0,20$, $N = 1\,000$ iterações, semente 2026). Para cada iteração foram recalculados $\mathbf{f}'$ e a classificação de quadrante de cada setor.

A Tabela 4 reporta os setores que permanecem no quadrante *Setor-chave de risco* em mais de 50% das iterações — 6 setores no total, com coeficiente de variação médio de f_j de 0,170.

Tabela 4. Setores robustos — probabilidade de permanecer em *Setor-chave de risco* (Monte Carlo, $N = 1\,000$)

Cód.	Setor	Prob.	f_{P5}	f_{P50}	f_{P95}	CV
1900	Refino de petróleo, coquearias e fabricação de...	1,00	0,273	0,361	0,484	0,183
5280	Armazenamento, atividades auxiliares dos tran...	0,99	0,153	0,196	0,262	0,167
2900	Fabricação de automóveis, caminhões, peças e...	0,99	0,145	0,189	0,250	0,171
0280	Produção florestal; pesca e aquicultura	0,93	0,119	0,155	0,207	0,177
9480	Organizações associativas e outros serviços p...	0,82	0,121	0,154	0,195	0,151
2300	Fabricação de produtos de minerais não-metáli...	0,72	0,113	0,148	0,195	0,169

Prob.: fração das iterações em que o setor classificou como Setor-chave. $f_{P5/50/95}$: percentis da distribuição empírica de f_j . CV: coeficiente de variação.

A Figura 2 apresenta o boxplot da distribuição de f_j para os 15 setores com maior mediana.

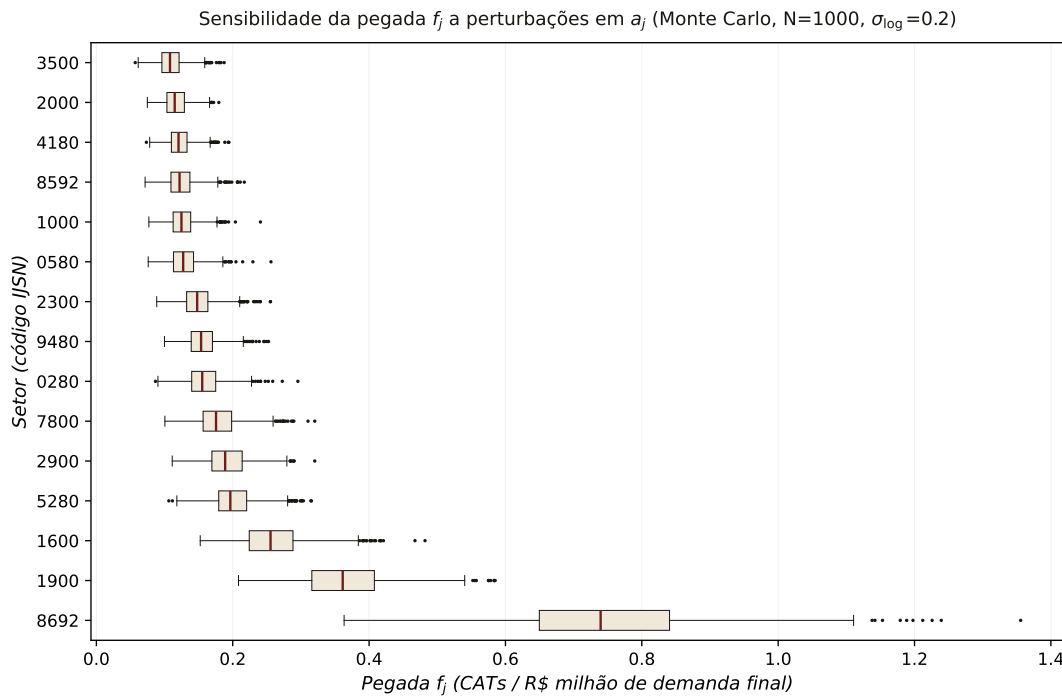


Figura 2. Distribuição de f_j sob perturbação Monte Carlo ($N = 1\,000$, $\sigma_{\log} = 0,20$) — top-15 setores por f mediana. Linhas vermelhas: mediana; caixas: IQR; bigodes: $1,5 \times$ IQR.

5 Método de Extração Hipotética

O Método de Extração Hipotética (HEM) de Dietzenbacher & Lahr (2013) mensura a importância de cada setor para o sistema ao simular sua remoção completa: linha e coluna de $\mathbf{A}$ são zeradas e a demanda final do setor é eliminada, produzindo $\mathbf{A}_k^*$, $\mathbf{L}_k^*$ e um novo vetor de produção $\mathbf{x}_k^* = \mathbf{L}_k^* \hat{\mathbf{y}}_k$. A queda $\Delta \text{CAT}_k = \mathbf{a}' \mathbf{x} - \mathbf{a}' \mathbf{x}_k^*$ mensura a contribuição estrutural do setor k para o passivo agregado de acidentes.

O exercício foi aplicado a todos os 35 setores, com a pegada agregada de base em 12156 CATs (normalizada pelo VBP). A Tabela 5 reporta os cinco setores cuja extração produz a maior queda relativa.

Tabela 5. Top-5 setores por impacto da extração hipotética ($\Delta\text{CAT}\%$ sobre a pegada agregada)

Cód.	Setor	ΔCAT	$\Delta\text{CAT}\%$
4500	Comércio por atacado e a varejo	2090	17,2 %
8692	Saúde privada	1526	12,6 %
7800	Atividades administrativas e serviços complementar...	1019	8,4 %
4900	Transporte	727	6,0 %
4180	Construção	670	5,5 %

O resultado revela que os setores de maior impacto estrutural não são necessariamente os mais perigosos em intensidade direta: setores com alto encadeamento para trás e grande VBP (e.g., comércio, saúde privada, serviços administrativos) dominam o ranking de impacto de extração, precisamente porque são *propagadores estruturais* de risco.

Extrativos 0680 e 0791. A extração hipotética do setor petrolífero (0680) reduz a pegada agregada em 2,01%; a extração do setor ferroso (0791) produz variação de -0,54%. Esse resultado quantifica a desconexão estrutural dos extrativos da cadeia produtiva intra-estadual: o risco físico gerado na extração está embutido na produção exportada, não propagado para setores capixabas a jusante.

6 Discussão: deslocamento estrutural duplo

Os resultados convergem para um padrão que denominamos *deslocamento estrutural duplo* do risco ocupacional na economia capixaba.

Primeiro deslocamento: geográfico. Setores extrativos do Espírito Santo geram passivo direto de acidentes mas têm ligação para trás intra-estadual limitada ($U_j^B < 1$ para 0580, 0680 e 0791). O motivo é estrutural: a produção extrativa é majoritariamente exportada em bens ainda não transformados. A “demanda final” que aciona a

extração não está predominantemente no Espírito Santo, mas no resto do Brasil e no exterior. O risco físico ocorre em ES; a responsabilidade econômica reside alhures.

O HEM confirma a magnitude desse deslocamento: remover 0680 e 0791 da matriz capixaba altera a pegada agregada em menos de 3% combinado, o que é assimetricamente pequeno considerando que esses setores respondem por 17% do VBP estadual.

Segundo deslocamento: setorial. Dentro da economia capixaba, os maiores valores de f_j pertencem a setores de serviços e transformação — saúde privada, refino, madeira/móveis — cuja alta pegada reflete, em parte, a combinação de trabalho-intensividade elevada com encadeamentos intermediários. A análise de multiplicadores de emprego explicita esse ponto: setores com m_j^e alto e $\tilde{a}_j$ baixo (poucos acidentes por trabalhador, muitos trabalhadores por R\$ M) têm a_j elevado por composição, não por periculosidade intrínseca.

Implicação metodológica. A tensão entre a_j (normalização por VBP) e $\tilde{a}_j$ (normalização por ocupações) é o trade-off central da literatura de pegada social aplicada ao risco ocupacional. A normalização por VBP é necessária para a álgebra IO — o modelo de Leontief é definido em termos de fluxos monetários. Mas a interpretação substantiva de quais setores são “mais perigosos” exige a análise conjunta das duas métricas.

Implicação política. O padrão tem consequências para o desenho de políticas estaduais de SST. Uma intervenção que se concentre exclusivamente nos setores extrativos — intuitivamente os “setores perigosos” — alcança apenas uma fração do passivo agregado embutido na demanda final. Os setores com alto encadeamento para trás (*propagadores estruturais*) e os *setores-chave de risco* identificados na análise de quadrantes são o ponto natural de uma política com alcance estrutural. A análise insumo-produto torna esse arranjo visível e mensurável.

7 Limitações

Quatro limitações merecem registro explícito.

Primeiro, o AEAT cobre apenas trabalhadores vinculados ao RGPS. Servidores estatutários (setores 8400, 8591, 8691), trabalhadores informais ($\approx 38\%$ da força capixaba) e domésticos sem CAT não estão capturados. A análise Monte Carlo (Seção 4) mostra que perturbações de até $\pm 20\%$ em a_j não alteram substancialmente a classificação dos setores robustos.

Segundo, a MIP-ES 2015 não captura a regulação pós-Brumadinho (2019), que reformou o ambiente regulatório da mineração brasileira. Os resultados refletem a estrutura econômica e regulatória pré-choque.

Terceiro, o tratamento usa apenas a cadeia produtiva doméstica. Um exercício de pegada plenamente integrada exigiria vinculação a matrizes globais (Eora MRIO, WIOD), ultrapassando o escopo deste paper.

Quarto, a heterogeneidade intra-setorial é diluída no agregado das contas nacionais. O setor 0680, por exemplo, agrega operações *offshore* (alto risco por trabalhador) e *onshore* (risco menor), sub-representando contrastes relevantes.

8 Considerações finais

Este artigo operacionalizou, para a economia do Espírito Santo, a *pegada de acidentes de trabalho*: o conteúdo total de CATs embutido em cada unidade de demanda final, decomposto em efeitos diretos e indiretos via modelo de Leontief estendido. A análise usa dados oficiais (MIP-ES/IJSN 2015, AEAT-2015), implementa multiplicadores de emprego, tipologia de quadrantes de risco, análise de sensibilidade Monte Carlo e Método de Extração Hipotética para todos os 35 setores.

O achado central — o *deslocamento estrutural duplo* do risco ocupacional — mostra que: (i) os setores extrativos, apesar de concentrarem risco físico direto, têm baixo encadeamento intra-estadual e seu risco é exportado embutido na produção; (ii) dentro da economia capixaba, a propagação do passivo de acidentes ocorre via

propagadores estruturais e setores-chave de risco, que combinam alta intensidade com alto encadeamento para trás.

Agenda de pesquisa futura. Cinco extensões naturais ficam registradas:

1. **Modelo fechado Type II.** Incluir o vetor de consumo das famílias em **A** para capturar o efeito-renda nos multiplicadores.
2. **Comparativo Brasil-ES.** Replicar o exercício na MIP-Brasil (CECEG/UFES, 68 setores) e testar se o gradiente ES-vs-BR confirma a hipótese de especialização produtiva como amplificador estrutural de risco.
3. **Campo de influência (Sonis-Hewings).** Mapear quais coeficientes técnicos são mais críticos para a pegada agregada.
4. **Integração a matrizes mundiais.** Rastrear o destino internacional do passivo de SST embutido nas exportações capixabas via Eora MRIO ou WIOD.
5. **Extensão a outras dimensões de risco.** Adoecimento mental (afastamentos CID-F), informalidade, automação.

Trajetória de publicação. A versão presente é *paper de disciplina* para a disciplina PECO-5054/6054 do PPGEco/UFES (2026/1). Caminhos de desenvolvimento incluem submissão à ANPEC/ENABER com o comparativo Brasil-ES; reformatação como Texto para Discussão do IPEA; e submissão a periódico técnico nacional (*Nova Economia, Estudos Econômicos*).

Referências

- Alsamawi, A., Murray, J., & Lenzen, M. (2014). The employment footprints of nations. *Journal of Industrial Ecology*, 18(1), 59–70.
- Carvalho, T. S., & Perobelli, F. S. (2009). Avaliação da intensidade de emissões de CO₂ setoriais e na estrutura de exportações. *Economia Aplicada*, 13(1), 1–20.

- Centro de Estudos Computacionais em Equilíbrio Geral (2025). *Matrizes de Insumo-Produto do Brasil*. UFES, Departamento de Economia. <https://ceceg.ufes.br/matrizes-de-insumo-produto-do-brasil-disponiveis/>.
- Carvalho, F. (2025). *O Preço do Saber: IA como Choque de Codificabilidade nas MIPs do Brasil e do ES*. Working paper, PPGEco/UFES.
- Chagas, A. M. R., Salim, C. A., & Servo, L. M. S. (Orgs.) (2011). *Saúde e Segurança no Trabalho no Brasil*. Brasília: IPEA.
- Dietzenbacher, E., & Lahr, M. L. (2013). Expanding extractions. *Economic Systems Research*, 25(3), 341–360.
- Guilhoto, J. J. M., & Sesso Filho, U. A. (2010). Estimação da Matriz Insumo-Produto Utilizando Dados Preliminares. *Economia & Tecnologia*, 6(23).
- Hertwich, E. G., & Peters, G. P. (2009). Carbon footprint of nations. *Environmental Science & Technology*, 43(16), 6414–6420.
- Hoekstra, A. Y., & Hung, P. Q. (2002). Virtual water trade. *Value of Water Research Report Series*, n. 11. UNESCO-IHE.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010). *Plataforma Ipea de Pesquisa em Rede — Matriz Insumo-Produto Regional*. Brasília: IPEA. <https://www.ipea.gov.br/redeipea/>.
- Leontief, W. (1970). Environmental repercussions and the economic structure. *The Review of Economics and Statistics*, 52(3), 262–271.
- Made/FEA-USP & OIT (2021). *Multiplicadores de produto, consumo e investimento de transferências sociais no Brasil*. Notas de Política Econômica, Made-USP.
- Made/FEA-USP (2023). *Sistemas agroflorestais na Amazônia: bioeconomia da sociobiodiversidade*. Nota de Política Econômica n. 040.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions* (2nd ed.). Cambridge University Press.

- Ministério da Previdência Social (2016). *Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 2015*. Brasília: MPS/Dataprev.
- Perobelli, F. S., Bastos, S. Q. A., & Pereira, M. Z. (2016). Decomposição estrutural do emprego por grau de instrução. *Nova Economia*, 26(3), 695–732.
- Rasmussen, P. N. (1956). *Studies in Inter-Sectoral Relations*. Amsterdam: North-Holland.
- Shimizu, H. E., et al. (2021). Analysis of work-related accidents in Brazil. *BMC Public Health*, 21, 660.
- Souza, K. B., Ribeiro, L. C. S., & Perobelli, F. S. (2016). Reducing Brazilian greenhouse gas emissions. *Economic Systems Research*, 28(4), 482–496.